[illegible] 自动化强班
2023312216

DIP — HW8

寻找椭圆的特征签名

使用质心到边界的距离 r 作为角度 θ 的函数 即 $r(\theta)$

推导如下: 椭圆的笛卡尔坐标方程:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

代入 $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$, 写成极坐标方程:

$$r^2\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}\right)=1$$

求解 r 得 $s(\theta)=r(\theta)=\dfrac{ab}{\sqrt{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}}$

2. 如何使签名具有尺度不变性

以上所得签名 $s(\theta)$ 不具有尺度不变性, 如果将椭圆放大k倍

即 $a'=ka$, $b'=kb$, 新的签名变为:

$$s'(\theta)=\frac{ka\cdot kb}{\sqrt{(ka)^2\cos^2\theta+(kb)^2\sin^2\theta}}=\frac{kab}{\sqrt{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}}=k\cdot s(\theta)$$

签名本身被放大了k倍, $s(\theta)$ 对尺度是敏感的

解决方法: 归一化, 用一个同样随尺度k线性变化的量除以这个签名, 如这个签名本身的统计量

方法1: 除以签名最大值, 即 $s_n(\theta)=\dfrac{s(\theta)}{\max(s(\theta))}$

解释: 原始签名最大值 $s_{max}=\max(a,b)$

缩放后签名最大值 $s'_{max}=\max(ka,kb)=k\max(a,b)=k\,s_{max}$

归一化后 $s_n'(\theta)=\dfrac{s'(\theta)}{s'_{max}}=\dfrac{k\,s(\theta)}{k\,s_{max}}=\dfrac{s(\theta)}{s_{max}}=s_n(\theta)$

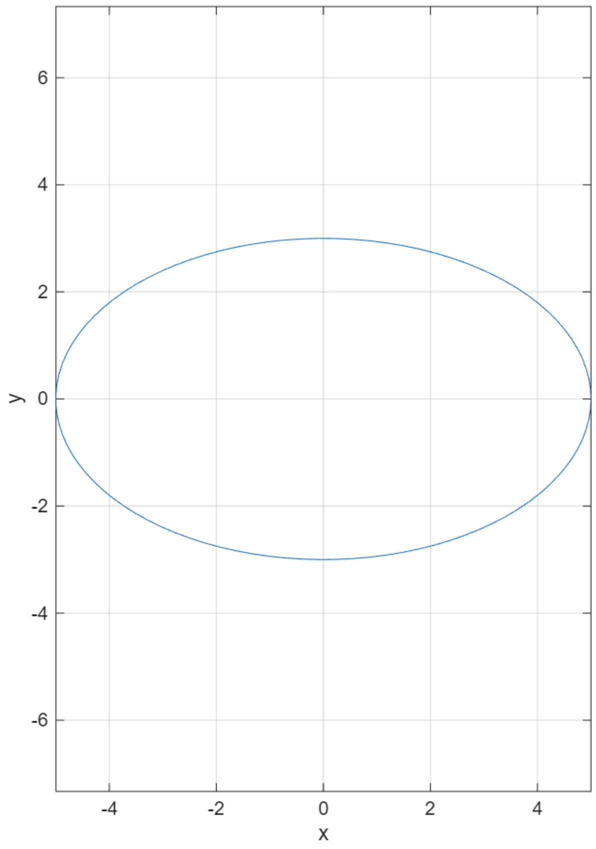
则归一化后的签名 $s_n(\theta)$ 与尺度k无关 具有尺度不变性

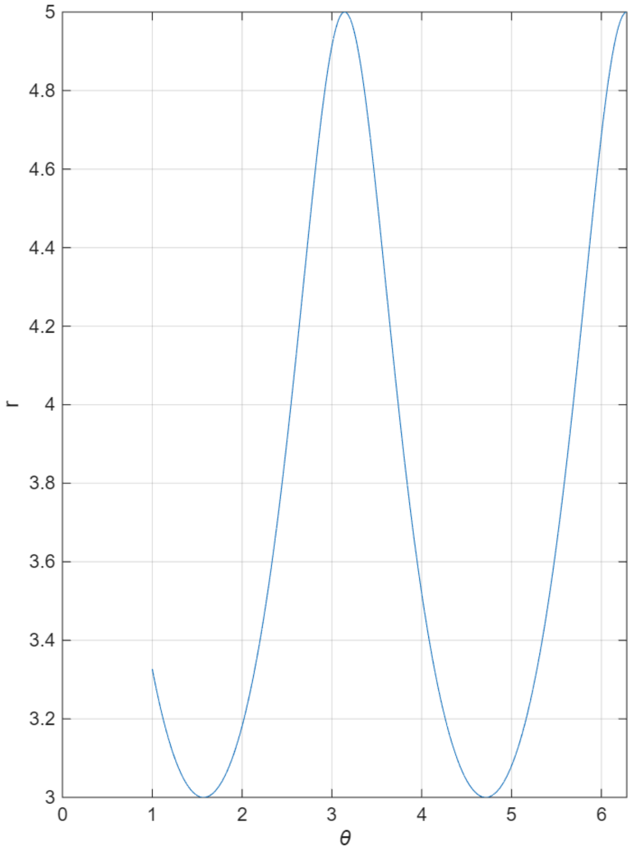
方法2: $s_n(\theta)=\dfrac{s(\theta)}{\mathrm{mean}(s(\theta))}$ 与上同理

数字图像处理 第8次作业 MATLAB部分

1. 绘制椭圆的特征签名

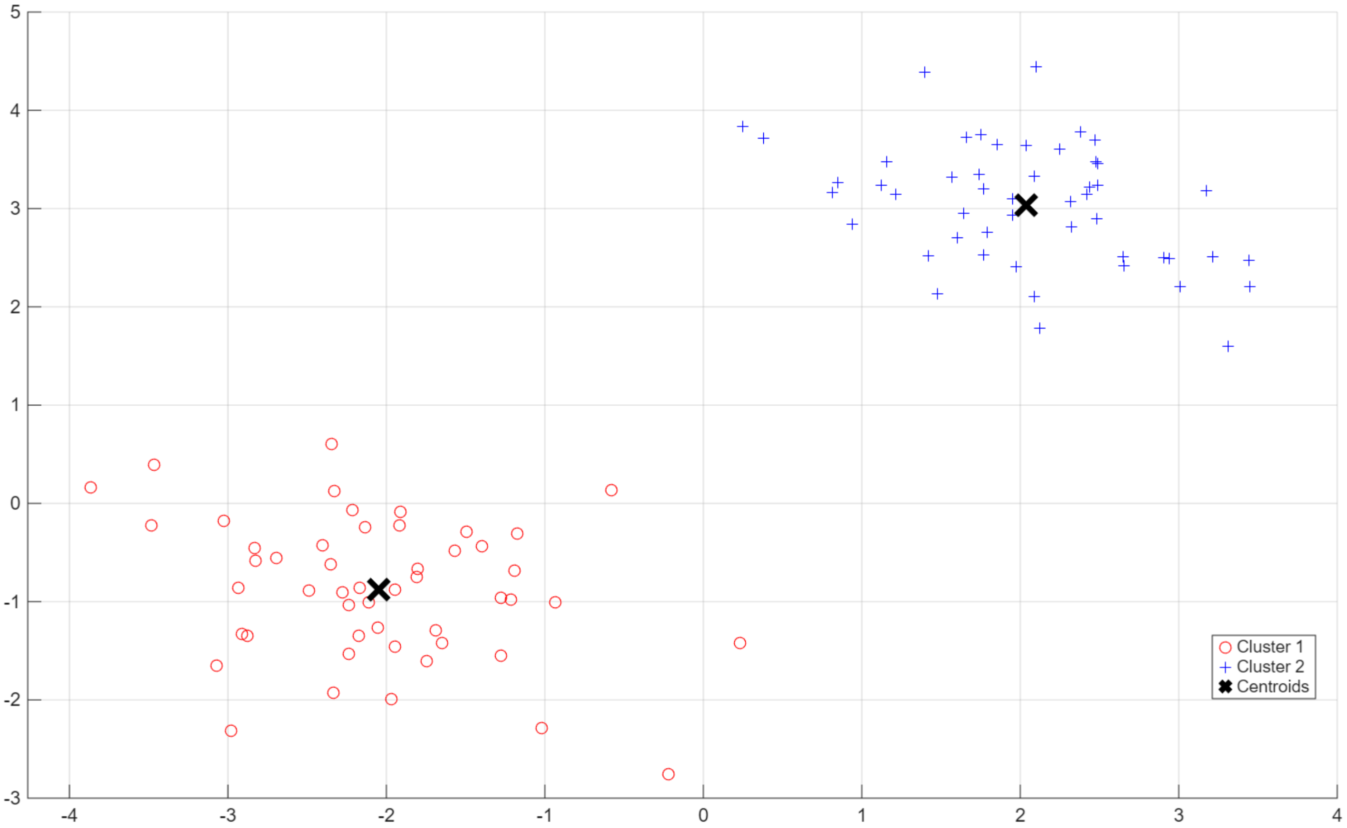
```matlab
% 绘制椭圆及其特征签名

% 椭圆参数
a = 5;
b = 3;

% 绘制椭圆本身
figure;
subplot(1,2,1);
t = linspace(0, 2*pi, 100);
x = a * cos(t);
y = b * sin(t);
plot(x, y);
axis equal;
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');

% 绘制特征签名
subplot(1, 2, 2);
theta = linspace(1, 2*pi, 360);
r = (a * b) ./ sqrt(b^2 * cos(theta).^2 + (a^2 * sin(theta).^2));

plot(theta, r);
grid on;
xlabel('\theta');
ylabel('r');
xlim([0, 2*pi]);
```





3. K-means 聚类

```matlab
% K-Means 聚类

% 1. 生成 100 个 2D 点
k = 2; % 预设分为两簇
% 第一簇：均值 [2, 3]
cluster1_data = randn(50, 2) * 0.8 + [2, 3];
% 第二簇：均值 [-2, -1]
cluster2_data = randn(50, 2) * 0.8 + [-2, -1];
% 合并数据
data = [cluster1_data; cluster2_data];

% 2. 执行 K-means 聚类
[idx, C] = kmeans(data, k);

% 3. 可视化
figure;
hold on;
% 使用gscatter按簇索引(idx)绘制不同颜色的点
gscatter(data(:,1), data(:,2), idx, 'rb', 'o+');
% 绘制最后的聚类中心（质心）
plot(C(:,1), C(:,2), 'kx', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth',3);

legend('Cluster 1', 'Cluster 2', 'Centroids');
grid on;
```


5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
○ Cluster 1
+ Cluster 2
✖ Centroids